

Lộ Trình Xây Dựng Chatbot Da Liễu Từ HAM10000 (7 Bệnh) Đến Hàng Trăm Bệnh

System Design Document

Ngày 11 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu là xây dựng một chatbot da liễu có khả năng:

- Phân tích ảnh tổn thương da.
- Trả lời câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Giải thích lý do đưa ra dự đoán.
- Truy xuất tri thức y khoa.
- Mở rộng từ 7 bệnh HAM10000 lên hàng trăm bệnh da liễu.

2 Tại sao không chỉ dùng CNN?

CNN có thể dự đoán bệnh từ ảnh:

```
Image
|
v
CNN
|
v
MEL = 0.85
BCC = 0.10
NV  = 0.05
```

Tuy nhiên CNN không giải thích được:

- Vì sao mô hình chọn MEL?
- Triệu chứng nào được sử dụng?
- Tài liệu y khoa nào hỗ trợ kết quả?

Do đó cần kết hợp nhiều thành phần khác ngoài CNN.

3 Kiến thức nền tảng

3.1 CNN

CNN (Convolutional Neural Network) là mô hình xử lý ảnh.

Pipeline:

```
Image
|
v
Feature Maps
|
```

v
 Classifier
 |
 v
 Disease Probabilities

Kiến thức cần biết:

- Convolution
- Pooling
- Transfer Learning
- Fine-tuning
- ResNet
- EfficientNet

3.2 Embedding

Embedding biến văn bản thành vector số.

Ví dụ:

"many colors"
 |
 v
 [0.21, -0.34, ...]

Mục đích:

- So sánh ngữ nghĩa.
- Truy xuất tri thức.
- Semantic Search.

3.3 Sentence Transformer

Ví dụ:

all-MiniLM-L6-v2

Vai trò:

Text
 |
 v
 Embedding Vector

4 Vector Database và FAISS

4.1 Vấn đề

Giả sử có:

- 100000 đoạn tài liệu y khoa.
- Hàng trăm bệnh.

Không thể so sánh thủ công với mọi đoạn văn.

4.2 FAISS

FAISS là thư viện tìm kiếm vector gần nhất.

Pipeline:

```
Query
|
v
Embedding
|
v
FAISS Search
|
v
Top-K Chunks
```

5 Knowledge Graph

5.1 Knowledge Graph là gì?

Knowledge Graph lưu tri thức dưới dạng đồ thị.

Ví dụ:

```
MEL
|
+-- asymmetry
|
+-- border_irregularity
|
+-- color_variation
```

5.2 Các loại node

- Disease
- Feature
- Symptom

- Risk Factor
- Diagnosis
- Treatment

5.3 Các loại quan hệ

- HAS_FEATURE
- HAS_SYMPTOM
- HAS_RISK
- DIAGNOSED_BY
- TREATED_BY

6 Semantic Feature Retrieval

6.1 Semantic Retrieval là gì?

Mục tiêu:

```
uneven edges
  |
  v
border_irregularity
```

Hoặc:

```
many colors
  |
  v
color_variation
```

6.2 Tại sao cần?

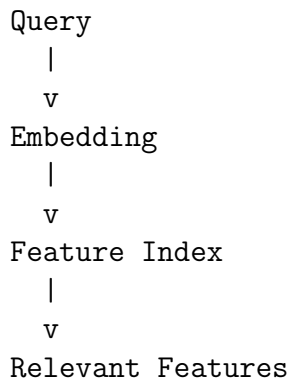
Nếu dùng rule-based:

```
FEATURE_MAP = {...}
```

thì khi mở rộng lên hàng trăm bệnh sẽ rất khó bảo trì.

Semantic Retrieval cho phép tìm feature bằng ý nghĩa thay vì từ khóa cố định.

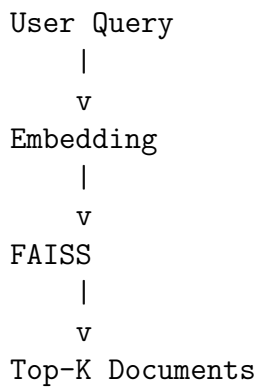
6.3 Pipeline



7 Disease Knowledge Retrieval

Mục tiêu là truy xuất tài liệu y khoa liên quan.

Pipeline:



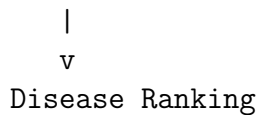
Ví dụ chunk:

Melanoma thường biểu hiện bất đối xứng, nhiều màu sắc và bờ không đều.

8 Graph Reasoning

Mục tiêu:

Features



Ví dụ:

border_irregularity
color_variation
asymmetry

sẽ làm tăng điểm của MEL.

Công thức:

$$Score(d) = \sum_i Weight_i \times Confidence_i$$

9 Fusion Layer

Fusion Layer kết hợp nhiều nguồn thông tin.

9.1 CNN

$$P_{cnn}(d)$$

9.2 Graph

$$P_{graph}(d)$$

9.3 RAG Retrieval

$$P_{rag}(d)$$

9.4 Điểm cuối

$$FinalScore(d) = w_1 P_{cnn}(d) + w_2 P_{graph}(d) + w_3 P_{rag}(d)$$

Trong đó:

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1$$

10 Explanation Engine

Mục tiêu là giải thích dự đoán.

Ví dụ:

Prediction: MEL

Reason:

- Border irregularity detected
- Color variation detected
- CNN confidence high
- Medical evidence supports MEL

11 Lộ trình mở rộng

11.1 Giai đoạn 1

HAM10000:

- MEL
- NV
- BCC
- AKIEC

- BKL
- DF
- VASC

11.2 Giai đoạn 2

Mở rộng lên 20-30 bệnh:

- Eczema
- Psoriasis
- Rosacea
- Vitiligo
- Seborrheic Dermatitis

11.3 Giai đoạn 3

Mở rộng lên 100+ bệnh:

- Disease Nodes
- Feature Nodes
- Symptom Nodes
- Treatment Nodes
- Diagnosis Nodes

12 Node Embeddings

Mỗi node trong graph đều có embedding riêng.

Ví dụ:

border_irregularity
itching
ulceration
MEL
BCC

đều có vector biểu diễn.

Điều này giúp thực hiện:

Query

|

v

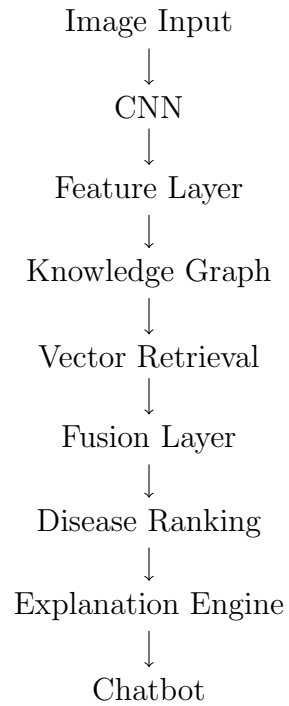
Node Retrieval

|

v

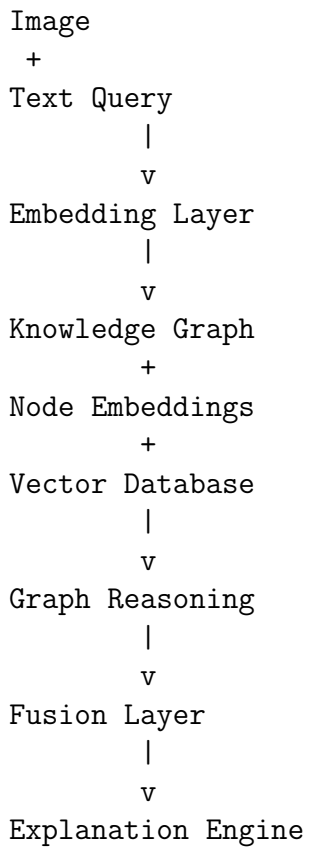
Graph Expansion

13 Pipeline hoàn chỉnh



14 Kiến trúc đích

Khi hệ thống đạt quy mô hàng trăm bệnh:



|
v
Chatbot

Đây là kiến trúc phù hợp để mở rộng lâu dài thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào rule-based feature extraction.